

GUIÓN DE PRÁCTICAS

Calendario		
	Entrega	Defensa
Android	08/11/2026	12/11/2026
Leap Motion	13/12/2026	17/12/2026
Voz	19/01/2027	
Trabajo individual	19/01/2027	
Extraordinaria	08/02/2027	09/02/2027
Comprobar en las actividades correspondientes de PRADO la hora concreta de entrega y posibles alteraciones de las fechas, que serán anunciadas en los foros oficiales.		

Composición de los grupos

Se trabajará en grupos de 5 personas debiendo realizar una única entrega por grupo. El trabajo de cada miembro debe ir indicado en la memoria del proyecto

Objetivos

Desarrollar *Natural User Interface (NUI)* para un punto de información de la ETSIIT, contemplando al menos una interfaz oral/sistema de diálogo, interacción a través de los sensores de un dispositivo móvil, e interacción gestual, que serán descritos con detalle a continuación.

Descripción de la práctica

La temática de las aplicaciones a realizar no se centra únicamente en la ETSIIT, aunque ésta es el eje principal de la misma. Se deben desarrollar aplicaciones que contemplen las necesidades de un estudiante o un visitante externo al edificio de la ETSIIT.

Ejemplos de funcionalidad:

- Docencia.
 - Descripción de horarios dependiendo del alumno y las asignaturas matriculadas, esto implica una autenticación en el sistema.
 - Cursos o charlas que se impartirán en el centro o en la UGR (cursos de idiomas).
- Notificación de actividades de interés. Anotaciones en la agenda de estas actividades y avisos previos.
- Gestión de trámites docentes/administrativos:
 - Solicitudes generales
 - Certificados de notas
 - Petición de cita en secretaria.
 - Realización de prácticas de empresa.
 - Convalidaciones.
 - Erasmus o estudios en el extranjero.

- Gestión de servicios generales de la UGR.
 - Menús del comedor.
 - Deportes.
 - Becas.
 - Atención psicológica.
- Localización
 - Profesorado. Indicar su horario y tutorías, ubicación de su despacho.
 - Clases y laboratorios. No sólo en el centro sino también las que se realicen fuera del mismo.
 - Espacios comunes del centro (biblioteca, secretaría, dirección, salas de uso común, comedores).
 - Servicios externos de la Universidad (Rectorado, espacios deportivos, espacios administrativos como Servicio de Estudiantes/Becas, Oficina de Relaciones Internacionales, Tienda, otros comedores, Oficina de Prácticas de Empresa, etc.).
- Gestión o localización de cualquier otra tarea o espacio, previa consulta con el profesor.

Para ello se deberán realizar las siguientes aplicaciones

Interacción por sensores Android

Por la facilidad de acceso a dispositivos, al entorno de programación y a los distintos sensores se ha elegido el sistema operativo Android.

Cada grupo debe decidir que versión de SDK va a utilizar y el entorno de programación.

La aplicación debe ser completa y operativa en el dispositivo, y para la defensa se utilizarán dispositivos de los miembros de grupo.

El caso propuesto para esta aplicación contempla que el dispositivo siempre va con el usuario y normalmente se realiza la identificación de este, por lo que debe ser una aplicación personalizada.

La aplicación debe tener una interfaz completa de la propuesta realizada y el desarrollo de las partes acordadas con el profesor.

Los sensores a utilizar deben estar justificados por la funcionalidad desarrollada. No por utilizar más sensores se obtendrá más calificación. De entre los sensores o elementos que se pueden utilizar existen unos más sencillos y simples de usar, como los de proximidad o de luz ambiente. Y otros más complejos como los acelerómetros y el giroscopio. La valoración final de la práctica dependerá de los sensores utilizados y de la función asignada a cada uno, a menor complejidad o funcionalidad no adecuada al sensor, menor nota.

Para utilizar un sistema de interacción distinto con el dispositivo móvil será obligatorio el desarrollo de un gesto con el mismo. Un movimiento controlado del dispositivo que active o controle una de las funciones desarrolladas. Este gesto debe ser de nuevo consultado con el profesor para evitar gestos muy simples o complejos.

La aplicación debe ser multilingüaje, al menos español e inglés.

Se valorará positivamente el diseño de la aplicación (colores, iconos, usabilidad, localización, ...) y la aplicación de elementos de accesibilidad.

Interacción Gestual

Se debe desarrollar una aplicación con el dispositivo Leap Motion que debe visualizarse en la televisión existente en el laboratorio, situada en posición vertical. La elección del sistema operativo es libre al igual que el entorno de programación o lenguaje.

Esta aplicación estará situada en uno o más puntos fijos de la ETSIT/UGR, fijando como punto base la entrada principal del edificio administrativo del centro. Este punto estará dotado de un ordenador conectado a la red, la pantalla indicada anteriormente y un dispositivo Leap Motion de entre los disponibles. Se puede añadir cualquier elemento indicando como se integraría en el punto de información (Bluetooth, QR, NFC, etc). Está especialmente prohibido el uso del teclado, el ratón y una posible pantalla táctil.

La aplicación debe tener una interfaz completa de la propuesta realizada y el desarrollo de las partes acordadas con el profesor.

Se deben incluir gestos no realizados por defecto por la biblioteca/API utilizada que serán también validados por el profesor.

La aplicación debe ser multilinguaje, al menos español e inglés.

Se valorará positivamente el diseño de la aplicación (colores, iconos, usabilidad, localización, ...) y la aplicación de elementos de accesibilidad.

Interacción Oral

Esta práctica será descrita con detalle próximamente debido a los problemas que plantean las plataformas que permiten la realización de esta práctica.

Inicialmente se realizará una interacción básica mediante el reconocimiento de instrucciones orales que permitan la realización de determinadas funciones en la aplicación móvil. En el punto de información es optativo el uso de esta funcionalidad.

Dependiendo de la disponibilidad de los entornos de desarrollo se realizará un asistente oral que permita realizar las distintas funcionalidades de ambas aplicaciones.

Entrega y exposición

Cada entrega consistirá en:

- Proyecto software completo, código convenientemente comentado y bibliotecas externas utilizadas en su caso.
- Memoria técnica, descripción mediante los diagramas o documentos mínimos necesario del software desarrollado, incluyendo la planificación del cada proyecto y quién ha realizado cada tarea. Por ello la descripción de las tareas debe ser detallada.
- Videotutorial de la aplicación realizada.

Posterior a la entrega se realizará una **defensa** de la propuesta en la sesión de evaluación fijada al inicio de este documento, que consistirá en la demostración pública de la aplicación desarrollada por el grupo con una duración **máxima de 5 minutos**.

Cada proyecto debe entregarse a través de la actividad creada a tal efecto en PRADO, se recomienda el uso de gestores de proyectos, pero la entrega del proyecto completo y de la documentación debe realizarse en PRADO. No es válida la entrega de un enlace a un repositorio o almacenamiento en la nube.

Trabajo individual (optativo)

Es posible realizar otros desarrollos que no correspondan a los mencionados anteriormente, como actividades de realidad aumentada o virtual entre otras, consultar con el profesorado para confirmar la idoneidad del trabajo antes de comenzar el desarrollo de este. La entrega de se realizará en una actividad de PRADO creada a tal efecto.

Evaluación

La calificación del proyecto se hará en función del material que se entregue en PRADO el día señalado para la entrega final y de la defensa que se realice el día de la evaluación.

Es necesario superar cada práctica para aprobar la asignatura.

En convocatoria extraordinaria, se deberán presentar las partes que no se han presentado o superado en convocatoria ordinaria.

El trabajo individual **sólo podrá presentarse** en convocatoria ordinaria.

Criterios de evaluación

Generales

- Idea, se valorará:
 - La originalidad de la propuesta y la mejora que ésta supondría para la ETSIT.
 - La integración de los desarrollos propuestos.
 - Muy positivamente que la tecnología desarrollada ayude a personas con diversidad funcional, sobre todo en ámbitos en los que la interacción actual esté más limitada.
- Funcionamiento:
 - El sistema debe ser funcional y no presentar errores incontrolados.
 - En los sistemas implementados en Android, deberá quedar claro en qué plataformas funciona y controlar adecuadamente los permisos necesarios.
 - Debe ser robusto frente a situaciones comunes (p.ej. que no haya acceso a Internet en algún momento). No se trata de ofrecer siempre toda la funcionalidad sino de que al menos se muestre un mensaje al usuario cuando no se pueda llevar a cabo alguna operación.
- Código:
 - El código debe estar correctamente comentado.
 - Se debe respetar la autoría del código ajeno utilizado y las licencias de uso de este.
- Memoria:
 - Debe ser correcta, no tener faltas de ortografía y estar bien estructurada.
- Video:
 - Debe ajustarse al tiempo y el público objetivo.
 - Se valorará la calidad del material multimedia usado.
- Defensa
 - Deben asistir todos los miembros del grupo.
 - Se valorará la corrección de las respuestas a las preguntas planteadas por el profesor.

Interfaz por sensores

- Debe incluir al menos cuatro sensores distintos. Se considerarán sensores: los incluidos en la biblioteca Sensor de Android, así como la cámara, GPS, Bluetooth, NFC e interacción multitáctil.
- Se valorará la diversidad de los sensores elegidos. Es decir, que no todos pertenezcan a la misma categoría (p.ej. el giroscopo y el acelerómetro son de la misma categoría).
- Se valorará la naturalidad de la interacción propuesta.

Interfaz gestual

- Los gestos desarrollados deben estar convenientemente justificados.
- Se valorará la naturalidad de la interacción propuesta.
- Es obligatoria la inclusión de un gesto, al menos, que no esté contemplado en las bibliotecas estándar del dispositivo.



Sistema de diálogo e interacción oral

- Deben estar controlados todos los eventos relacionados con la síntesis y el reconocimiento de habla.
- El diálogo debe estar ajustado al objetivo planteado.
- Debe dar respuesta a preguntas imprevistas.
- Se valorará la fluidez y completitud del diálogo.
- Se valorará la complejidad y diversidad de los patrones de pregunta y respuesta desarrollados.